

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS



Materia:

Redes De Computadoras

Proyecto

Ciclo 01/2026

Catedrático:

Miguel Ernesto Rivas Serrano

Estudiante:

Jonatan Ernesto Segura Reymundo	00043823
German Abraham Sanchez Leonard	00011223
Cristian Mauricio Rodriguez Cruz	00082923

San Salvador, El Salvador, 26 de junio del 2026

Contenido

1. Introducción
 2. Descripción de la empresa
 3. Problema o necesidad de red
 4. Objetivo de la solución
 5. Diseño físico de la red
 6. Tabla de dispositivos
 7. Cálculo del cableado estructurado
 8. Diseño lógico de la red
 9. Subneteo VLSM
 10. Presupuesto de implementación
 11. Justificación técnica de los insumos
 12. Justificación de la estrategia de enrutamiento
 13. Ancho de banda estimado por área
 14. Pruebas de conectividad esperadas
 15. Conclusiones
- Anexo A. Planos de red por nivel

1. Introducción

Este documento presenta la propuesta integral de red para una empresa ficticia distribuida en un edificio de tres niveles. Reúne el diseño físico, la distribución de dispositivos, el cálculo del cableado y el presupuesto, junto con el diseño lógico, el subneteo VLSM y la estrategia de enrutamiento. La solución se simula en GNS3 con routers Cisco c3725.

Se toma como referencia una longitud de edificio de 24 metros y una altura de 5 metros entre pisos. La solución adoptada es una red con tres routers empresariales, uno por nivel, interconectados mediante OSPF, con subredes independientes por departamento calculadas con VLSM. Cada decisión está respaldada con su justificación técnica.

2. Descripción de la empresa

La empresa es una mediana organización comercial y de servicios ubicada en San Salvador, que opera en un edificio propio de tres niveles donde concentra sus áreas operativas, administrativas y técnicas.

- Nivel 1 (operativo): Ventas, Atención al Cliente, Recepción y Sala de Espera.
- Nivel 2 (administrativo): Administración, Contabilidad, Recursos Humanos, Sala de Reuniones y Archivo.
- Nivel 3 (estratégico/técnico): Gerencia General, Oficina de IT, Sala de Servidores, Soporte Técnico y Sala de Juntas.

3. Problema o necesidad de red

La empresa necesita una red ordenada, segura y escalable que comunique a todos sus departamentos y niveles, separe el tráfico por área de trabajo, ofrezca acceso inalámbrico para invitados sin comprometer la red interna y soporte el subsistema de videovigilancia. La red debe alojar al menos 30 dispositivos finales, contar con un punto principal de conexión y un cableado coherente con las dimensiones del edificio, dentro de un presupuesto de US\$5,000.00. No se usará una sola red para todos los equipos: cada departamento tendrá su propia subred y VLAN.

4. Objetivo de la solución

Diseñar, presupuestar e implementar de forma simulada una red empresarial de tres niveles que segmente los departamentos en subredes independientes mediante VLSM, los comunique con una estrategia de enrutamiento dinámico (OSPF) sobre tres routers empresariales (emulados en GNS3 con Cisco c3725), y se apoye en un cableado estructurado y un presupuesto justificados, sin exceder el monto asignado.

5. Diseño físico de la red

5.1 Topología física y puntos de distribución

Se adopta una topología jerárquica con un router y un switch por nivel. En cada piso, el switch concentra a todos los dispositivos finales del nivel y los enlaza con el router, que se encarga de comunicar entre sí las distintas subredes del piso y de dirigir el tráfico hacia los demás niveles. Los tres routers se interconectan mediante enlaces punto a punto enrutados con subred /30, que viajan por el backbone vertical entre los cuartos de red. El router del Nivel 1 actúa además como router de borde, proporcionando la salida a Internet de toda la red.

Punto	Nivel	Equipo que aloja / ubicación
MDF (R1)	N1	cuarto de red dedicado y con llave a la par de ventas. Aloja el router de borde, el switch, el patch panel, el organizador y el UPS. Es el punto de entrada del servicio de Internet y el centro de la red.
IDF-2 (R2)	N2	cuarto de red con llave a la par de administración, junto a la escalera. Aloja el router, el switch, el patch panel, el organizador y el UPS del nivel.
IDF-3 (R3)	N3	cuarto de red con llave a la par de Gerencia General, junto a la escalera. Aloja el router, el switch, el patch panel, el organizador y el UPS del nivel. Los servidores y el NVR, con su propio UPS, van en la Sala de Servidores contigua.

5.2 Justificación de no utilizar repetidores

El punto de distribución de cada nivel está al centro del edificio; la corrida horizontal más larga posible es de unos 19 m, muy por debajo del límite de 90 m del enlace permanente Cat 6. Por ello no se requieren repetidores, extensores ni switches adicionales por distancia, lo que evita gasto innecesario.

6. Tabla de dispositivos

La propuesta coloca 50 dispositivos finales, distribuidos en los tres niveles. La telefonía es mayoritariamente por softphone (teléfonos físicos solo en recepción y salas) y se incluye videovigilancia con cámaras en accesos y pasillos más un grabador (NVR) en la Sala de Servidores.

Nivel	Departamento	Dispositivos	Cant.
N1	Ventas	6 PC + 1 impresora de red	7
N1	Atención al Cliente	4 PC	4
N1	Recepción	2 PC + 1 teléfono IP	3
N1	Sala de Espera	1 Access Point + 2 cámaras IP	3
N2	Administración	5 PC + 1 impresora de red	6
N2	Contabilidad	3 PC + 1 impresora de red	4
N2	Recursos Humanos	3 PC + 1 impresora de red	4
N2	Sala de Reuniones / pasillo	1 Access Point + 1 teléfono IP + 1 cámara IP	3
N2	Archivo	1 impresora/escáner de red (MFP)	1
N3	Gerencia General	4 PC	4
N3	Oficina de IT	3 PC	3

Nivel	Departamento	Dispositivos	Cant.
N3	Sala de Servidores	2 servidores + 1 NVR (CCTV)	3
N3	Soporte Técnico	2 PC	2
N3	Sala de Juntas / pasillo	1 Access Point + 1 teléfono IP + 1 cámara IP	3
	TOTAL	32 PC , 5 impresoras/MFP, 3 tel. IP, 2 servidores , 1 NVR , 4 cámaras , 3 AP	50

Reparto por nivel: N1 = 17, N2 = 18, N3 = 15.

7. Cálculo del cableado estructurado

Cable UTP Cat 6 — largo promedio por toma = corrida horizontal media (11 m) + subida/bajada vertical a bandeja (5 m, entrepiso de 5 m) + holgura (2 m) 18 m.

Concepto	Metros
Horizontal: 50 tomas × 18 m	900
Backbone vertical (2 enlaces enrutados, N1-N2 y N1-N3)	21
Subtotal	921
+ 10 % de desperdicio y holgura	92
Total estimado	1013 m

Como 3 cajas (915 m) no alcanzan, se requieren 4 cajas de 305 m (1,220 m), lo que además deja reserva para patch cords y reterminaciones. Canaleta plástica (PVC): se estiman ≈ 120 m (60 tiras de 2 m) para los tramos visibles, bajantes y ductos verticales.

8. Diseño lógico de la red

8.1 Segmentación por VLAN

La red se divide en subredes independientes, una por departamento o servicio, cada una asociada a una VLAN cuya puerta de enlace es el primer host del segmento. Las cámaras y el NVR se aíslan en VLAN de seguridad, los invitados en VLAN separada y, dado que la red usa un router por nivel, los servicios presentes en varios pisos (cámaras e invitados) se definen por nivel para que cada subred quede detrás de un único router. La impresora del Archivo se integra a la VLAN de Administración del Nivel 2. En las salas compartidas (Espera, Reuniones y Juntas) los equipos se asignan por servicio: el Access Point a la VLAN de Invitados, la cámara a la VLAN de seguridad y el teléfono IP a la VLAN del departamento; por eso esas subredes se dimensionan con holgura sobre /29.

8.2 Relación de routers, niveles y subredes

Router	Ubicación	VLAN / subredes que enruta	Función
R1-MDF-N1	Cuarto de Red , N1	VLAN 10, 20, 30, 101, 121 + enlaces a R2 y R3	Router de borde, salida a Internet e interconexión de niveles
R2-IDF-N2	Cuarto de Red, N2	VLAN 40, 50, 60, 110, 102, 122 + enlace a R1	Enrutamiento de los departamentos administrativos
R3-IDF-N3	Cuarto de Red, N3	VLAN 70, 80, 90, 111, 103, 123 + enlace a R1	Enrutamiento de gerencia, IT, servidores y seguridad

Los tres routers participan en OSPF área 0 y anuncian sus subredes LAN y los enlaces punto a punto. La puerta de enlace de cada subred es su primer host (ver columna “Primer host” de la sección 9).

9. Subneteo VLSM

El subneteo se realizó desde la red base 192.168.50.0/24, asignando primero las subredes con mayor cantidad de hosts y luego las de menor tamaño. En los hosts necesarios se considera la puerta de enlace del segmento (que es el primer host). Todas las subredes son contiguas, sin traslapes, y el espacio desde 192.168.50.168 en adelante queda libre para crecimiento. En “Rango de hosts útiles” el último host se abrevia en su cuarto octeto.

Departamento	H. necesarios	H. disponibles.	Dirección de red	Máscara	Rango de hosts útiles	Broadcast	VL AN
Ventas (N1)	8	14	192.168.50.0/28	255.255.255.240	192.168.50.1 – .14	192.168.50.15	10
Administración + Archivo (N2)	8	14	192.168.50.16/28	255.255.255.240	192.168.50.17 – .30	192.168.50.31	40
Invitados WiFi N1	12	14	192.168.50.32/28	255.255.255.240	192.168.50.33 – .46	192.168.50.47	121
Atención al Cliente (N1)	5	6	192.168.50.48/29	255.255.255.248	192.168.50.49 – .54	192.168.50.55	20
Recepción (N1)	4	6	192.168.50.56/29	255.255.255.248	192.168.50.57 – .62	192.168.50.63	30
Cámaras N1	3	6	192.168.50.64/29	255.255.255.248	192.168.50.65 – .70	192.168.50.71	101
Contabilidad (N2)	5	6	192.168.50.72/29	255.255.255.248	192.168.50.73 – .78	192.168.50.79	50
Recursos Humanos (N2)	5	6	192.168.50.80/29	255.255.255.248	192.168.50.81 – .86	192.168.50.87	60
Sala de Reuniones (N2)	3	6	192.168.50.88/29	255.255.255.248	192.168.50.89 – .94	192.168.50.95	110
Cámaras N2	2	6	192.168.50.96/29	255.255.255.248	192.168.50.97 – .102	192.168.50.103	102
Invitados WiFi N2	6	6	192.168.50.104/29	255.255.255.248	192.168.50.105 – .110	192.168.50.111	122
Gerencia (N3)	5	6	192.168.50.112/29	255.255.255.248	192.168.50.113 – .118	192.168.50.119	70
IT y Soporte Técnico (N3)	6	6	192.168.50.120/29	255.255.255.248	192.168.50.121 – .126	192.168.50.127	80
Servidores (N3)	3	6	192.168.50.128/29	255.255.255.248	192.168.50.129 – .134	192.168.50.135	90

Departamento	H. necesario	H. disponibles.	Dirección de red	Máscara	Rango de hosts útiles	Broadcast	VL AN
Sala de Juntas (N3)	3	6	192.168.50.136/29	255.255.255.248	192.168.50.137 – .142	192.168.50.143	111
Cámaras N3 + NVR	3	6	192.168.50.144/29	255.255.255.248	192.168.50.145 – .150	192.168.50.151	103
Invitados WiFi N3	6	6	192.168.50.152/29	255.255.255.248	192.168.50.153 – .158	192.168.50.159	123
Enlace R1–R2	2	2	192.168.50.160/30	255.255.255.252	192.168.50.161 – .162	192.168.50.163	—
Enlace R1–R3	2	2	192.168.50.164/30	255.255.255.252	192.168.50.165 – .166	192.168.50.167	—

10. Presupuesto de implementación

Proveedor principal: MTech El Salvador; conectores en EPA y canaleta en Vidrí. Precios en dólares. No incluye mano de obra. Los dispositivos finales (PC, impresoras, teléfonos, servidores, cámaras y NVR) no forman parte del presupuesto de infraestructura de red.

Insumo (marca / modelo)	Cant.	P. unitario	Subtotal
Router empresarial MikroTik hEX S RB760iGS	3	\$79.00	\$237.00
Switch administrable 24p Gigabit PoE+ + 4 SFP	3	\$515.00	\$1,545.00
Cable UTP Cat 6 interior, caja 305	4	\$145.00	\$580.00
Patch panel 24 puertos Cat 6	3	\$69.75	\$209.25
Gabinete/rack de pared 12U (MDF, N1)	1	\$285.00	\$285.00
Gabinete/rack de pared 6U (IDF, N2 y N3)	2	\$217.00	\$434.00
Canaleta PVC 40×25 mm c/ tapa, tira 2 m	60	\$5.00	\$300.00
Conectores RJ45 Cat 6, bolsa 100 u	2	\$30.50	\$61.00
Access Point WiFi 6 PoE+	3	\$195.00	\$585.00
UPS 1200VA/600W (MDF + Sala de Servidores)	2	\$110.00	\$220.00
UPS 1000VA/500W (IDF N2 e IDF N3)	2	\$75.00	\$150.00
Organizador horizontal de cables 1U	3	\$20.00	\$60.00

Insumo (marca / modelo)	Cant.	P. unitario	Subtotal
accesorios de terminación (dados Cat 6, placas, cajas)	1	\$80.00	\$80.00
TOTAL			\$4,746.25

Presupuesto asignado: \$5,000.00 · Total: \$4,746.25 · Reserva: \$253.75

10.1 Enlaces de compra

- MikroTik hEX S RB760iGS — https://mikrotik.com/product/hex_s
- Switch Linksys LGS328PC (MTech) — <https://mtech-sv.com/switch-gestionado-24-x-101001000-poe-4-x-gigabit-sfp-enlace-ascendente-linksys-lgs328pc>
- Cable UTP Cat 6 305 m Nextlink (MTech) — <https://mtech-sv.com/cable-utp-cat-6-interior-nextlink-gce-004>
- Patch panel 24p Cat 6 Linkbasic (MTech) — <https://mtech-sv.com/patch-panel-de24-puertos-cat-6-linkbasic-pnd24-uc6>
- Gabinete 12U Linkbasic (MTech) — <https://mtech-sv.com/gabinete-de-pared-de-12u-negro-linkbasic-wcc12-655-baa-c>
- Gabinete 6U Linkbasic (MTech) — <https://mtech-sv.com/gabinete-de-pared-6u-wcb06-655-baa-linkbasic-wcb06-655-baa>
- Canaleta PVC (Vidri) — <https://www.vidri.com.sv/catalogo/250317/canaletas-de-pvc-y-accesorios.html>
- Conectores RJ45 Cat 6 bolsa 100 (EPA) — <https://sv.epaenlinea.com/conector-rj45-cat6-100-und.html>
- Access Point Ubiquiti UAP-AC-LR (MTech) — <https://mtech-sv.com/access-point-unifi-doble-banda-ubiquiti-uap-ac-lr>
- UPS Centra 1200 LED PLUS (MTech) — <https://mtech-sv.com/ups-1200va-600w-centra-1200-led-plus>
- UPS Forza NT-1011 (MTech) — <https://mtech-sv.com/ups-1000va500w-forza-nt-1011>
- Organizador horizontal Nextlink (MTech) — <https://mtech-sv.com/organizador-de-cables-horizontal-nextlink-gice-1us>

11. Justificación técnica de los insumos

- **Tres routers (uno por nivel):** se necesitan para enrutar las subredes de cada piso y para interconectar los tres niveles entre sí, sin ellos, los departamentos de distintos niveles no podrían comunicarse. El router del Nivel 1 además proporciona la salida a Internet. Se adquiere un router empresarial actual (MikroTik hEX S) porque soporta OSPF y el enrutamiento entre subredes que exige el diseño.
- **Tres switches administrables PoE+ (uno por nivel):** se necesitan para conectar todos los dispositivos finales de cada piso (PC, impresoras, teléfonos IP, access points y cámaras) a la

red y para mantener cada departamento en su propia subred. Al ser PoE+, alimentan los access points, teléfonos y cámaras por el mismo cable de red, sin fuentes ni inyectores aparte.

- **Cable UTP Cat 6 (4 cajas):** es el medio físico por el que viajan los datos. Se necesita para llevar cada toma de red hasta el rack de su nivel y para las conexiones internas del rack. Se elige Cat 6 porque entrega el ancho de banda que requiere la red con estabilidad y soporta bien la alimentación PoE.
- **Patch panels, organizadores y racks (1×12U + 2×6U):** se necesitan para terminar, ordenar y proteger el cableado de cada piso. El patch panel es el punto ordenado donde llegan todos los cables antes de pasar al switch; el organizador mantiene los latiguillos peinados; y el rack aloja y resguarda bajo llave el router, el switch, el patch panel y el UPS de cada cuarto de red.
- **Canaleta:** se necesita para guiar y proteger el cable a lo largo de los pasillos y las bajadas, evitando que quede expuesto a golpes, humedad o manipulación, y dando un acabado ordenado a la instalación.
- **Tres Access Points WiFi 6 (uno por nivel):** se necesitan para dar cobertura inalámbrica y habilitar la red de Invitados en cada piso, sin tener que cablear a cada visitante. Se eligen WiFi 6 por ser tecnología vigente; se alimentan por PoE desde el switch del nivel y permiten una red de invitados separada y controlada.
- **Cuatro UPS:** se necesitan para dar respaldo de energía a los equipos críticos los racks de cada nivel (MDF, IDF-2 e IDF-3) y la Sala de Servidores, de modo que ante un corte o una variación de voltaje la red siga operando y los equipos no sufran daño.
- **accesorios de terminación:** se necesitan para instalar y dejar funcionando el cableado: dados y placas para terminar las tomas de datos de forma profesional.

12. Justificación de la estrategia de enrutamiento

Para esta red se selecciona OSPF en área única. Como la empresa tiene varias VLAN distribuidas en tres niveles y cada nivel cuenta con su propio router, se necesita un mecanismo que permita a esos routers conocer y alcanzar todas las redes del edificio. Con OSPF los routers intercambian sus rutas de forma automática, sin que el administrador tenga que escribirlas y mantenerlas a mano, lo que reduce errores y facilita el crecimiento de la red.

La elección de OSPF se justifica por lo siguiente:

- Se ajusta a la estructura del diseño, con un MDF central en el Nivel 1 y los cuartos de red de los niveles superiores conectados a él.
- Facilita el crecimiento: al agregar una nueva VLAN o departamento, los demás routers la aprenden solos, sin rediseñar el enrutamiento del edificio.
- Converge más rápido que RIP y elige las rutas por costo de enlace, no por número de saltos.
- Permite que cada nivel administre sus propias subredes mientras forma parte de un único dominio de enrutamiento OSPF, facilitando la organización de la red y el aislamiento lógico entre departamentos.
- En GNS3 demuestra con claridad la comunicación entre los tres routers y todas las subredes VLSM, comprobable con las pruebas de ping y traceroute.

13. Ancho de banda estimado por área

Área	Demanda	Justificación
Ventas / Atención	100 Mbps	Aplicaciones web, CRM, correo, navegación y softphone.
Administración / Contabilidad / Recursos humanos	100 Mbps	Sistemas internos, documentos e impresión.
Gerencia	50 Mbps	Correo, documentos y reuniones ocasionales.
IT y Soporte	200 Mbps	Administración de red, soporte y transferencia de archivos.
Servidores / NVR	1 Gbps	Servicios centrales, almacenamiento y video de cámaras.
Cámaras	100 Mbps	Flujo de video constante hacia el NVR.
Invitados WiFi	100 Mbps	Navegación básica con prioridad limitada para no afectar la red interna.

14. Simulación en GNS3

Nivel 1:

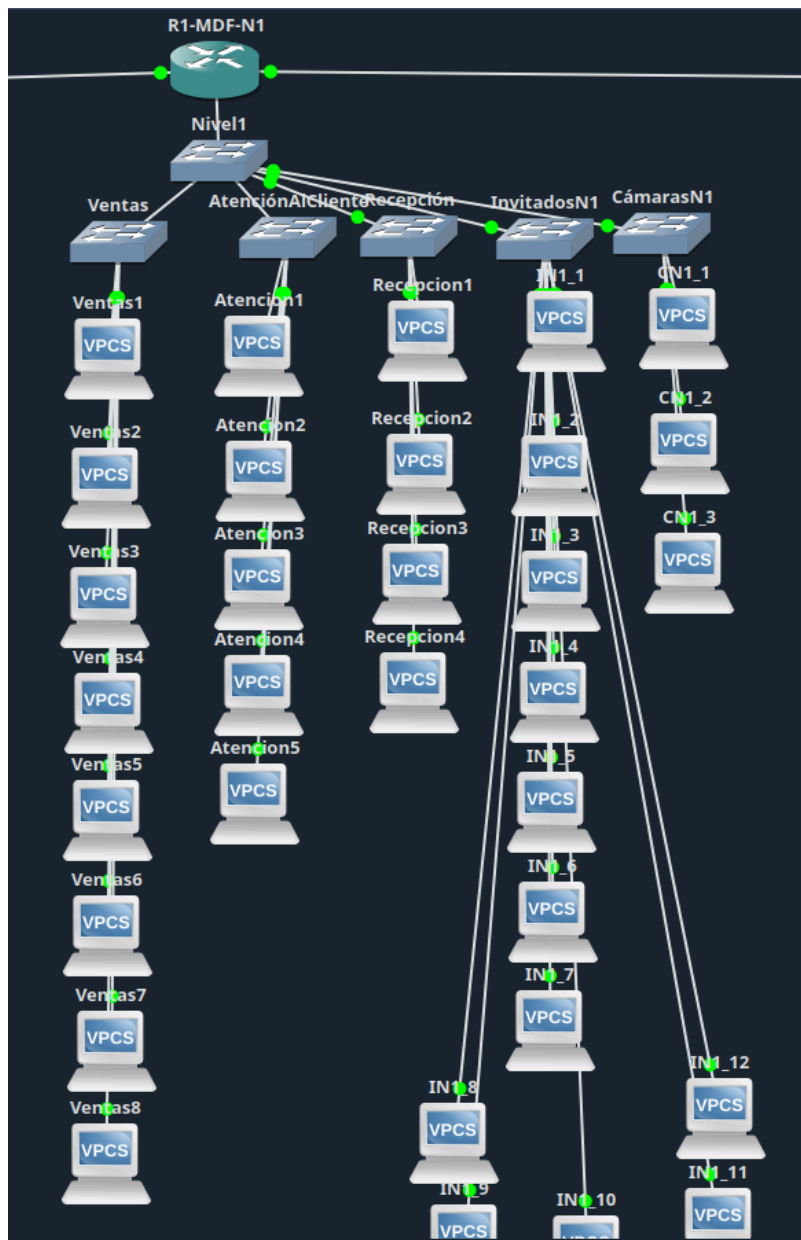


Figura 14.1: Vista lógica de la infraestructura en el Nivel 1 (MDF).

Nivel 2:

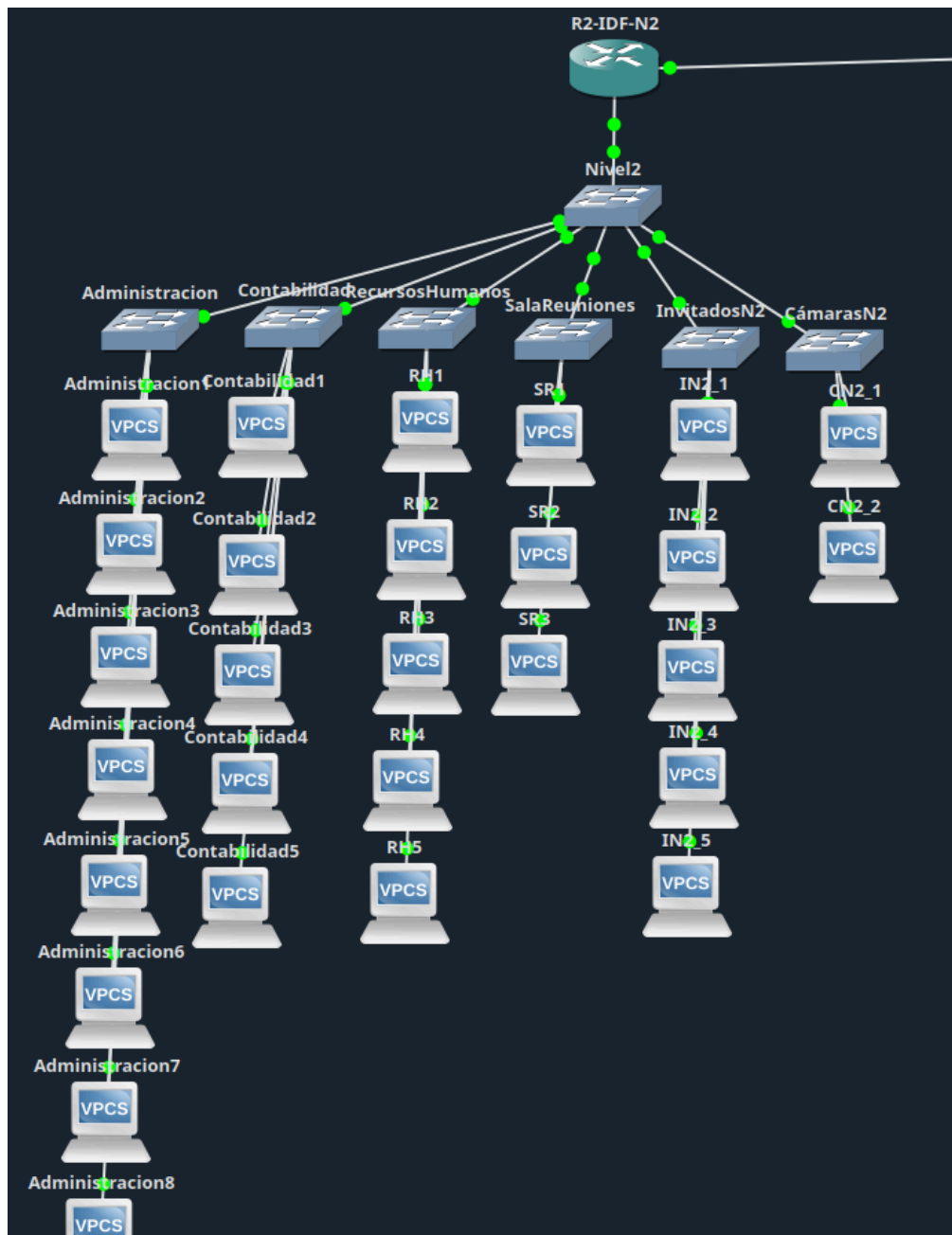


Figura 14.2: Vista lógica de la infraestructura en el Nivel 2 (IDF-2).

Nivel 3:

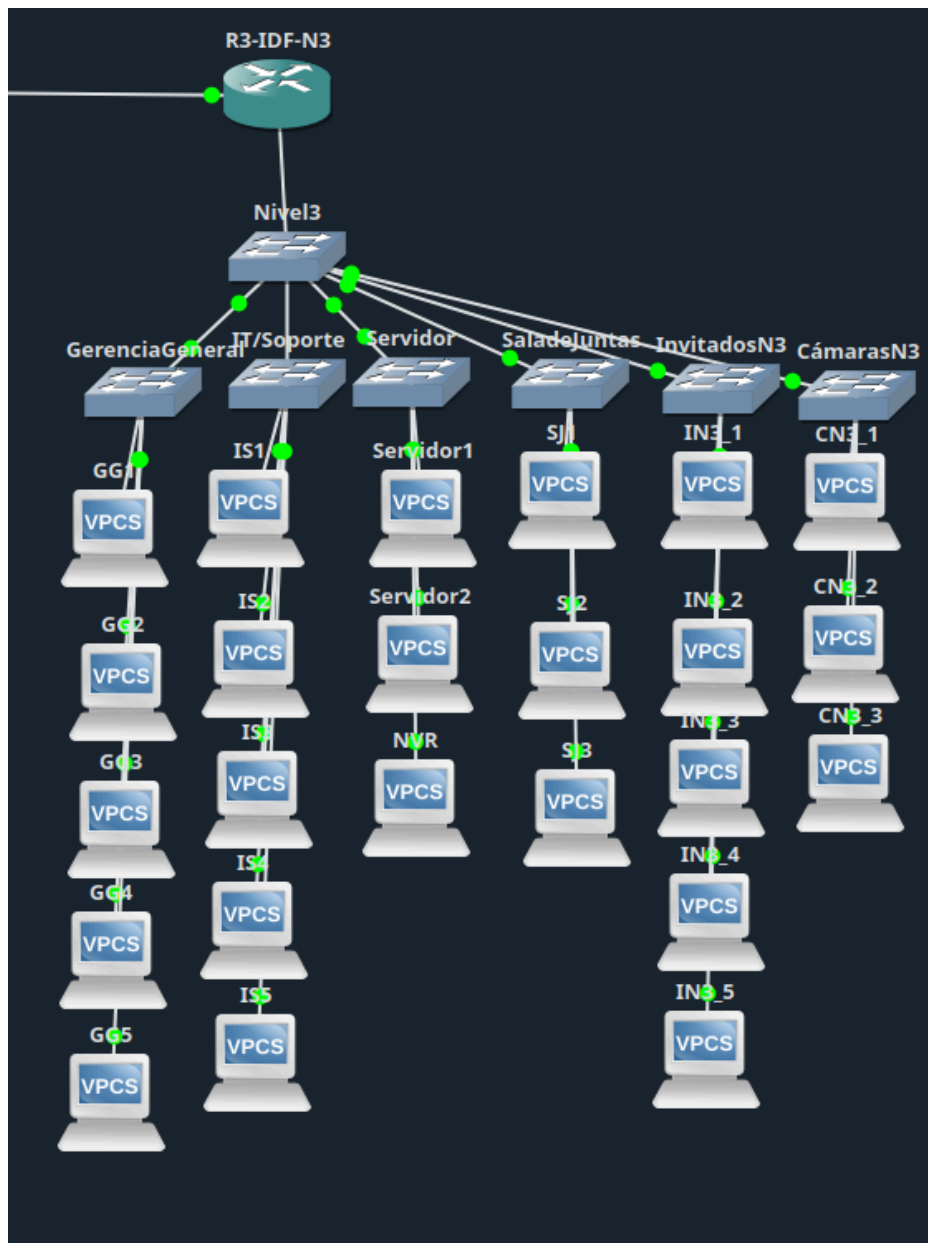


Figura 14.3: Vista lógica de la infraestructura en el Nivel 3 (IDF-3).

15. Pruebas de conectividad

- Prueba 1: Ping en el mismo departamento

```
Ventas1> ping 192.168.50.3

84 bytes from 192.168.50.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.234 ms
84 bytes from 192.168.50.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.302 ms
84 bytes from 192.168.50.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.333 ms
84 bytes from 192.168.50.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.503 ms
84 bytes from 192.168.50.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.524 ms
```

Como ambas PCs pertenecen a la misma VLAN (Ventas) y al mismo rango IP, el tráfico solo viaja a nivel del Switch (Capa 2). El router no interviene en este proceso.

- **Prueba 2: Ping entre departamentos del mismo nivel**

```
Ventas1> ping 192.168.50.50

192.168.50.50 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.50.50 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.661 ms
84 bytes from 192.168.50.50 icmp_seq=3 ttl=63 time=17.992 ms
84 bytes from 192.168.50.50 icmp_seq=4 ttl=63 time=17.932 ms
```

Aquí el tráfico va desde la PC de Ventas hacia el switch, sube por el enlace Troncal hasta el Router 1 (R1). El router procesa la petición gracias a la encapsulación dot1Q, y la enruta de regreso hacia la VLAN 20 de Atención al Cliente.

- **Prueba 3: Ping entre niveles distintos**

```
Recepcion1> ping 192.168.50.74

192.168.50.74 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.50.74 icmp_seq=2 ttl=62 time=26.397 ms
84 bytes from 192.168.50.74 icmp_seq=3 ttl=62 time=27.261 ms
84 bytes from 192.168.50.74 icmp_seq=4 ttl=62 time=28.103 ms
```

Este paquete llega al router R1 (Gateway de Recepción). R1 revisa su tabla de enrutamiento construida por OSPF, determina que la red de Contabilidad está en R2, y envía el paquete por el enlace físico del backbone hasta llegar a su destino.

- **Prueba 4: Ping desde IT hacia el Servidor**

```
IS1> ping 192.168.50.130

192.168.50.130 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.50.130 icmp_seq=2 ttl=63 time=17.447 ms
84 bytes from 192.168.50.130 icmp_seq=3 ttl=63 time=16.161 ms
84 bytes from 192.168.50.130 icmp_seq=4 ttl=63 time=17.765 ms
```

Al igual que en el Nivel 1, el router R3 realiza el enrutamiento inter-VLAN entre la red de administración de IT (VLAN 80) y la granja de servidores (VLAN 90).

- **Prueba 5: Verificación de OSPF (Comandos de Router)**

```
R1-MDF-N1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

 192.168.50.0/24 is variably subnetted, 19 subnets, 3 masks
O   192.168.50.88/29
     [110/11] via 192.168.50.162, 00:43:13, FastEthernet0/0
O   192.168.50.80/29
     [110/11] via 192.168.50.162, 00:43:13, FastEthernet0/0
O   192.168.50.72/29
     [110/11] via 192.168.50.162, 00:43:13, FastEthernet0/0
C   192.168.50.64/29 is directly connected, FastEthernet1/0.101
O   192.168.50.120/29
     [110/11] via 192.168.50.166, 00:43:23, FastEthernet0/1
O   192.168.50.112/29
     [110/11] via 192.168.50.166, 00:43:24, FastEthernet0/1
O   192.168.50.104/29
     [110/11] via 192.168.50.162, 00:43:14, FastEthernet0/0
O   192.168.50.96/29
     [110/11] via 192.168.50.162, 00:43:16, FastEthernet0/0
O   192.168.50.16/28
     [110/11] via 192.168.50.162, 00:43:17, FastEthernet0/0
C   192.168.50.0/28 is directly connected, FastEthernet1/0.10
C   192.168.50.56/29 is directly connected, FastEthernet1/0.30
C   192.168.50.48/29 is directly connected, FastEthernet1/0.20
C   192.168.50.32/28 is directly connected, FastEthernet1/0.121
O   192.168.50.152/29
     [110/11] via 192.168.50.166, 00:43:28, FastEthernet0/1
O   192.168.50.144/29
     [110/11] via 192.168.50.166, 00:43:28, FastEthernet0/1
O   192.168.50.136/29
     [110/11] via 192.168.50.166, 00:43:29, FastEthernet0/1
O   192.168.50.128/29
     [110/11] via 192.168.50.166, 00:43:29, FastEthernet0/1
C   192.168.50.160/30 is directly connected, FastEthernet0/0
C   192.168.50.164/30 is directly connected, FastEthernet0/1
```

```
R1-MDF-N1#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.50.166	1	FULL/DR	00:00:32	192.168.50.166	FastEthernet0/1
192.168.50.162	1	FULL/BDR	00:00:37	192.168.50.162	FastEthernet0/0

- **Prueba 6: Traceroute entre departamentos**


```
Recepcion1> trace 192.168.50.74
trace to 192.168.50.74, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.50.57    7.628 ms  11.246 ms  8.301 ms
 2  192.168.50.162  30.351 ms 30.304 ms 18.661 ms
 3  *192.168.50.74  40.615 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

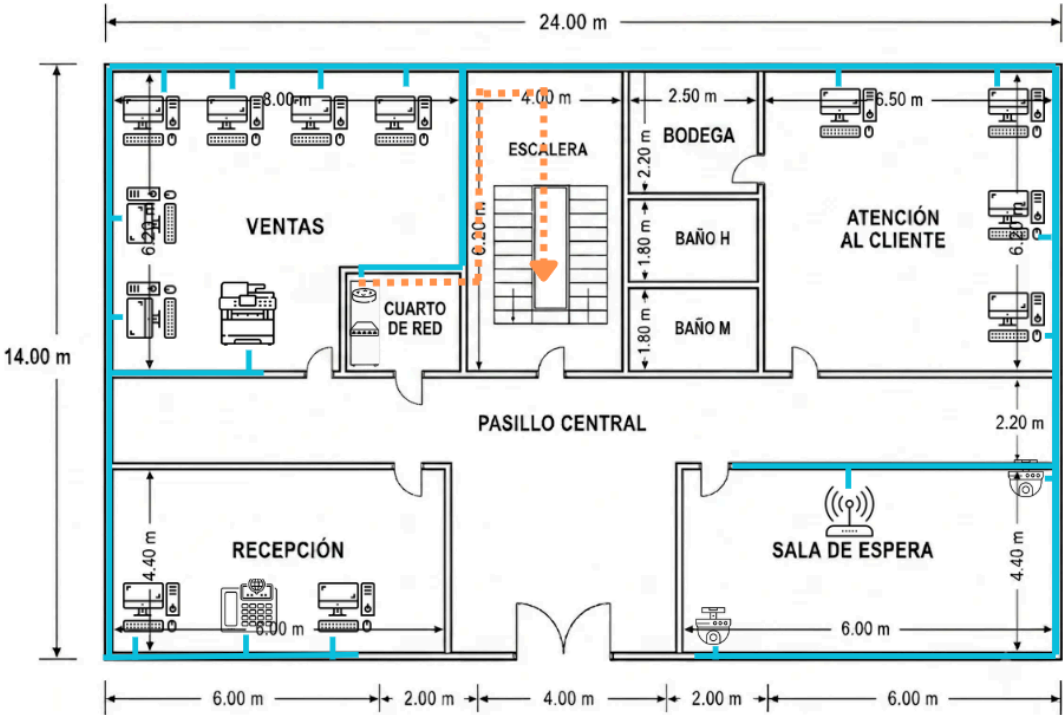
16. Conclusiones

- La propuesta de red empresarial desarrollada cumple con los requisitos establecidos para una infraestructura distribuida en tres niveles, integrando un diseño físico y lógico coherente. La solución contempla un total de 50 dispositivos finales distribuidos entre los diferentes departamentos de la empresa, incluyendo equipos de cómputo, servidores, impresoras, teléfonos IP, cámaras y puntos de acceso inalámbricos, permitiendo una comunicación organizada y eficiente entre las áreas.
- El direccionamiento IP fue diseñado utilizando subneteo VLSM a partir de la red base 192.168.50.0/24, asignando subredes independientes según las necesidades de cada departamento. Esta segmentación permite mejorar la administración de la red, reducir el tráfico innecesario y facilitar futuras ampliaciones sin necesidad de rediseñar completamente la infraestructura.
- La simulación realizada en GNS3 utilizando routers Cisco c3725 permitió comprobar el funcionamiento del diseño propuesto. La implementación del protocolo de enrutamiento OSPF permite que los routers intercambian información de las diferentes redes y mantengan la conectividad entre los niveles del edificio, proporcionando una solución dinámica y adecuada para una red empresarial.
- El diseño físico y lógico mantienen relación entre sí, ya que la ubicación de routers, switches y equipos de distribución corresponde con la organización por niveles planteada. Además, la ubicación del cuarto técnico y los racks permite una mejor administración del cableado, mantenimiento de los equipos y protección de la infraestructura principal.
- El presupuesto estimado de la solución es de **\$4,746.25**, manteniéndose por debajo del presupuesto máximo disponible de **\$5,000.00**. Esto demuestra que la propuesta es económicamente viable considerando los equipos de red, cableado estructurado, accesorios y elementos necesarios para la implementación, sin incluir costos de instalación o mano de obra.
- Finalmente, la red propuesta presenta capacidad de crecimiento debido a que cuenta con puertos disponibles en los switches, espacio adicional en los racks, una reserva de cableado y direcciones IP libres dentro del esquema de direccionamiento utilizado. Por lo tanto, la solución planteada representa una infraestructura ordenada, escalable y adecuada para las necesidades actuales y futuras de la empresa.

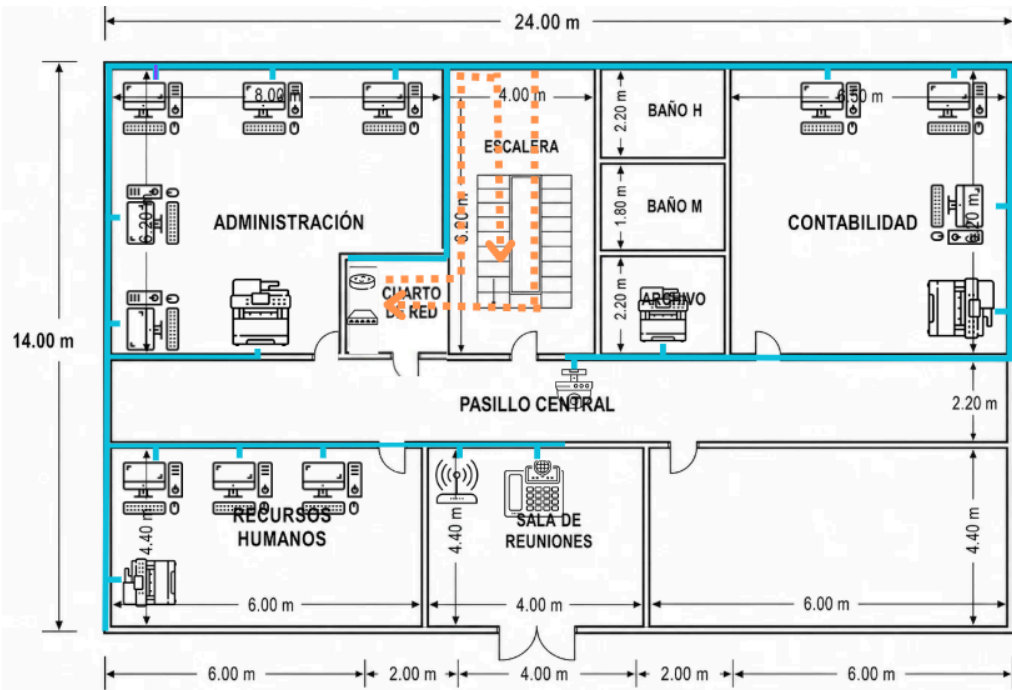
Anexo A. Planos de red por nivel

Sobre el esquema arquitectónico se refleja la ubicación de las pcs, teléfonos, impresoras, routers, switches, access points, cámaras, servidores y NVR, el recorrido del cableado horizontal y el backbone enrutado entre niveles.

Nivel 1 — Recepción, Ventas, Atención al Cliente y Sala de Espera



Nivel 2 — Administración, Contabilidad, Recursos Humanos, Sala de Reuniones



Nivel 3 — Gerencia, Oficina IT, Servidores y Sala de Juntas

